Refractometer



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

4 labs

इन lab items पर लागू: Hand Refractometer; Refractometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Refractometer का उपयोग उपयुक्त liquid का refractive index या concentration मापने के लिए किया जाता है। सही calibration और sample preparation से accurate result प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Prism या sample surface
- Cover plate
- Eyepiece या digital display
- Calibration control
- Sample dropper

शुरू करने से पहले

1. Sample के अनुसार refractometer type और measurement range जाँचें।
2. Prism surface साफ और सूखी करें।
3. Instructions के अनुसार specified reference solution या distilled water से calibration करें।
4. Sample को धीरे मिलाएँ और method में जरूरी होने पर निर्धारित temperature पर लाएँ।
5. Scale या display स्पष्ट होने की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. Prism surface पर sample की थोड़ी मात्रा डालें।
2. Model में cover plate हो तो उसे धीरे से बंद करें।
3. Optical model में जरूरत के अनुसार instrument को suitable light source की ओर रखें।
4. Eyepiece focus करके boundary line पढ़ें या digital display देखें।
5. Method के अनुसार जरूरत होने पर temperature correction लागू करें।
6. Result और sample details दर्ज करें।
7. Measurement के तुरंत बाद approved method से prism साफ करें।
8. Instrument को सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sample-specific precautions अपनाएँ, खासकर corrosive या hazardous liquids के लिए।
- Optical instrument से सीधे सूर्य की ओर न देखें।
- Prism surface पर scratches न पड़ने दें।
- Cross-contamination रोकने के लिए साफ droppers उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर sample के बाद prism साफ और सूखा करें।
- Cover बंद करके instrument को protective case में रखें।
- Calibration नियमित जाँचें।
- Instrument गिरने या ज्यादा गर्मी में रखने से बचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Calibration छोड़ देना।
- गंदा prism या contaminated dropper इस्तेमाल करना।
- सही focus किए बिना reading लेना।
- जरूरी temperature correction को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar